



Bab 4 • Data dan Bilangan Biner

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Satu angka 0 atau 1 di dalam komputer disebut

- ☐ A. bit ☐ B. byte
- ☐ C. piksel ☐ D. kilobyte

2. MUDAH

1 byte terdiri dari bit.

- ☐ A. 2 ☐ B. 4
- ☐ C. 8 ☐ D. 10

3. MUDAH

Titik-titik kecil yang menyusun gambar di layar disebut

- ☐ A. piksel ☐ B. bit
- ☐ C. kabel ☐ D. folder

4. SEDANG

Bilangan biner 101 sama dengan bilangan desimal

- ☐ A. 3 ☐ B. 5
- ☐ C. 101 ☐ D. 6

5. SEDANG

Bilangan desimal 6 jika ditulis dalam biner adalah

- ☐ A. 110 ☐ B. 101
- ☐ C. 011 ☐ D. 111

6. SEDANG

Warna pada layar komputer biasanya dibuat dari campuran tiga warna, yaitu

- ☐ A. merah, hijau, biru ☐ B. merah, kuning, biru
- ☐ C. hitam, putih, abu-abu ☐ D. cyan, magenta, kuning

7. SULIT

Bilangan biner 1101 sama dengan bilangan desimal

- ☐ A. 11
 - ☐ B. 13
 - ☐ C. 1101
 - ☐ D. 15
-

8. SULIT

Bilangan terbesar yang bisa ditulis dengan 4 bit adalah

- ☐ A. 4
 - ☐ B. 8
 - ☐ C. 15
 - ☐ D. 16
-

9. SULIT

Gambar hitam-putih berukuran 8×8 piksel, setiap piksel 1 bit. Ukurannya adalah

- ☐ A. 8 byte
 - ☐ B. 64 byte
 - ☐ C. 1 byte
 - ☐ D. 16 byte
-

10. PENALARAN

Foto berwarna 1.000×1.000 piksel menyimpan 3 byte untuk setiap piksel. Ukurannya sekitar 3 MB sebelum dikompresi. Jika ukuran fotonya dijadikan 2.000×2.000 piksel, ukurannya menjadi sekitar

- ☐ A. 6 MB
 - ☐ B. 12 MB
 - ☐ C. 4 MB
 - ☐ D. 3 MB
-

11. PENALARAN

Sebuah sekolah ingin menghemat kuota internet saat mengirim tugas foto. Saran yang paling tepat adalah

- ☐ A. Mengecilkan ukuran atau resolusi foto sebelum dikirim, selama tulisannya masih terbaca
 - ☐ B. Mengirim foto berkali-kali
 - ☐ C. Memakai warna yang lebih cerah
 - ☐ D. Mengirim dalam bentuk video
-

12. PENALARAN

Kenapa komputer memakai bilangan biner dan bukan bilangan desimal?

- ☐ A. Karena saklar listrik di dalamnya paling mudah dan andal dibedakan dalam dua keadaan: mati dan hidup
 - ☐ B. Karena biner lebih mudah dibaca manusia
 - ☐ C. Karena angka 2 adalah angka favorit ilmuwan
 - ☐ D. Karena desimal belum ditemukan
-

